清華大學

物理实验绪论课

群聊：26春物理实验A（笃实）课程群

该二维码7天内(3月9日前)有效，重新进入将更新

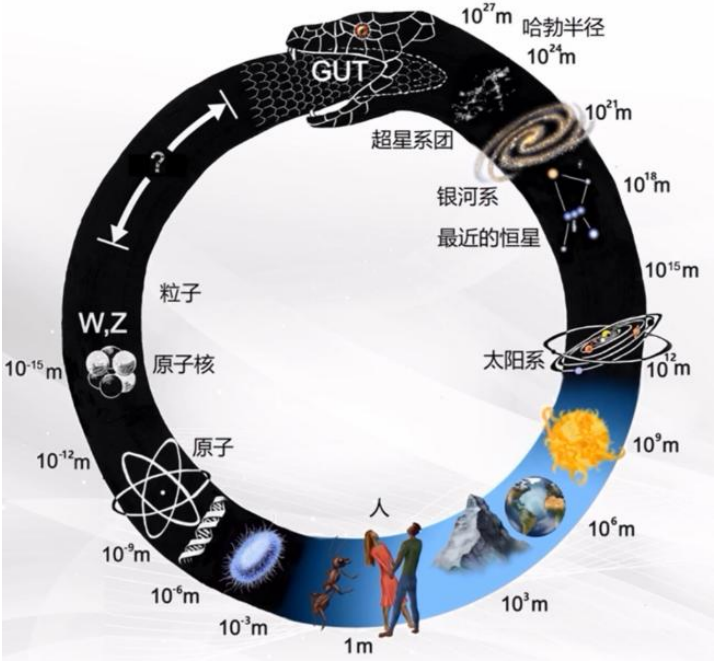
清华大学实验物理教学中心

陈正宇

2026年2月26日

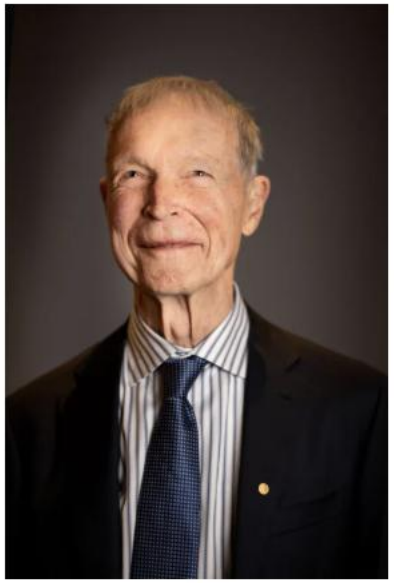
- 物理实验课程的目的
- 课程概况和学生须知
- 测量及数据处理基础知识

物理学是研究物质的基本结构、基本运动形式、相互作用及其转化规律的自然科学。它的基本理论渗透在自然科学的各个领域，是其它自然科学和工程技术的基础。



物理实验是科学实验的先驱，体现了大多数科学实验的共性，在实验思想、实验方法以及实验手段等方面是各学科科学实验的基础。

Nobel Prize in Physics 2024



© Nobel Prize Outreach. Photo: Nanaka Adachi

John J. Hopfield

Prize share: 1/2

© Nobel Prize Outreach. Photo: Clément Morin

Geoffrey Hinton

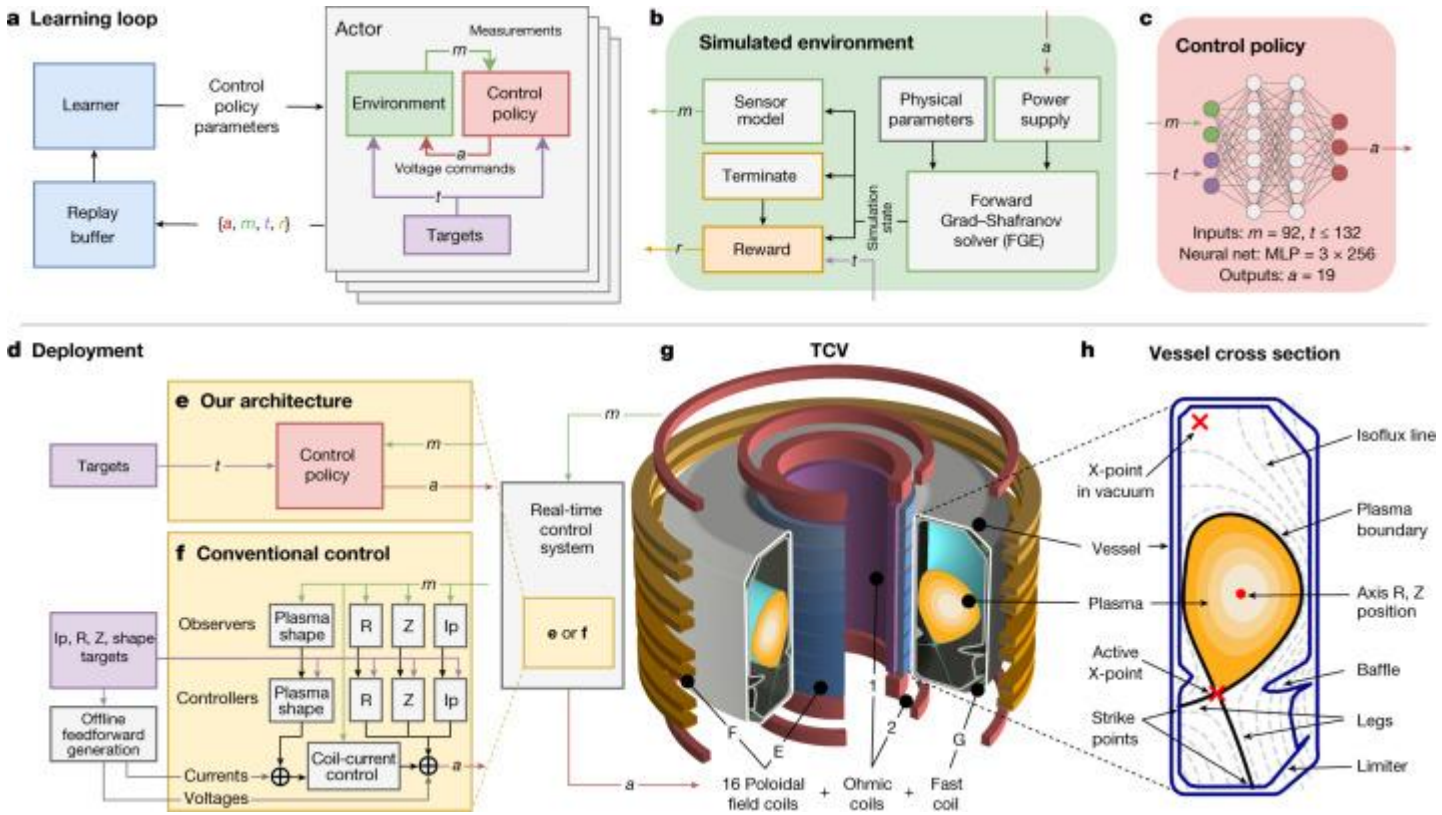
Prize share: 1/2

The Nobel Prize in Physics 2024 was awarded jointly to John J. Hopfield and Geoffrey Hinton "for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks"

<https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/summary/>

物理学赋能人工智能

物理学不仅在人工神经网络的发展过程中提供了诸多关键的理论和方法支持，也是推动AI技术不断突破的核心驱动力。



Degrave J, Felici F, Buchli J, et al. Magnetic control of tokamak plasmas through deep reinforcement learning. Nature, 2022, 602: 414-419.

2024年度诺贝尔物理学奖委员会主席E. Moons对获奖者们评价道：“获奖者的工作已产生巨大效益，当今物理学诸多领域正广泛应用人工神经网络。”

AI推动物理学发展、加速工程技术突破与应用。

AI凭借其强大的数据处理和建模能力，在现代物理学研究的多个前沿领域发挥着不可或缺的作用，推动了科研范式的深刻变革。

物理实验课是必修基础课程，是本科生接受系统实验方法和实验技能训练的开端。

➢ 掌握物理知识

- 物理学原理
- 实验基础知识

➢ 培养科学实验能力

- 掌握实验研究的基本方法
- 提高分析能力和创新能力

➢ 提高科学素养

- 严谨的治学态度
- 活跃的创新意识
- 理论联系实际和适应科技发展的综合应用能力等

课程概况和学生须知

- 课程名称：物理实验A(笃实)
- 教材：2026春物理实验A(笃实)课程资料 —网络学堂
- 参考书：

1 物理实验教程第二版，丁慎训，张连芳，清华大学出版社
2. 新概念基础物理实验讲义，朱鹤年，清华大学出版社
3. 基础物理实验，吕斯华，段家忯；北京大学出版社
4. 大学物理实验第一册，吴泳华等，高等教育出版社
5. 大学物理实验第二册，谢行恕等，高等教育出版社

主题实验

代号	实验名称	房间(物理楼东侧)
三线摆	三线摆法和扭摆法测刚体的转动惯量	E406
热导	准稳态法测不良导体的导热系数和比热	E409 中
霍尔	霍尔效应及磁阻效应研究	E313
超导	高温超导材料转变温度的测定	E312
示波器	示波器原理及应用	E409 东
焦距	透镜焦距的测量	E401
干涉	迈克尔逊干涉光路的搭建和应用	E407

三线摆：力学，转动惯量

热导：热学，导热系数和比热

霍尔、示波器：电磁学，霍尔效应及磁阻效应，通用工具，声速

焦距、干涉：光学，几何光学+波动光学

超导：量子物理，电磁学，超导转变温度

经典、前沿应用、趣味

实验循环分组

实验分组见网络学堂学生分组，组号标识上课时间及实验题目顺序。

如：双一上A，上课时间为 1～16 周双周一上午 8:30～11:50，实验题目顺序为A。

A	霍尔	热导	焦距	三线摆	示波器	超导	干涉
B	热导	焦距	三线摆	霍尔	超导	干涉	示波器

上午8:30~11:50，下午13:30~16:50，晚上18:30~21:50

注：因清明节放假，第7周周一（4月6日）的课调到当周周六（4月11日）。

因五一放假，第11周周一（5月4日）的课调到当周周六（5月9日）。

霍尔实验要求写完整报告，其它实验为简要报告。

完整报告会有二次提交、二次反馈过程。

延伸探究实验

延伸探究实验是主题实验的延伸、扩展或深入，需与主题实验相关。

- 申请课题需具有一定的创新性，并且实验方案可行；
- 鼓励2-4人组成团队申报，需分工明确；
- 在学期末需提交实验报告1份，并进行结题汇报。

从学期初至第10周均可提交申请，从入选后至第16周开展实验。
入选延伸探究实验的同学需要完成5个主题实验，延伸探究实验以2个主题实验成绩的权重计入期末总评成绩。

研究课题推荐

鼓励结合个人兴趣、专业背景及书院培养目标，提出具有明确科学或工程意义、或生活趣味性的研究问题。

1. 智能技术赋能物理实验
2. 实验原理的深化或研究对象的扩展
3. 实验装置、方法等的改进
4. 与工程问题的交叉融合
5. 日常现象的趣味研究

《物理实验》、《物理与工程》、《American Journal of Physics》、《European Journal of Physics》...

申请材料

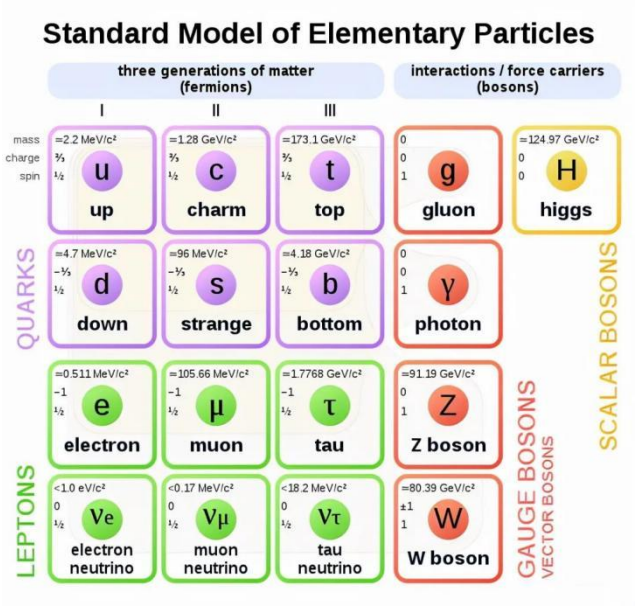
申请材料的撰写是对研究选题的创新性和可行性的梳理。

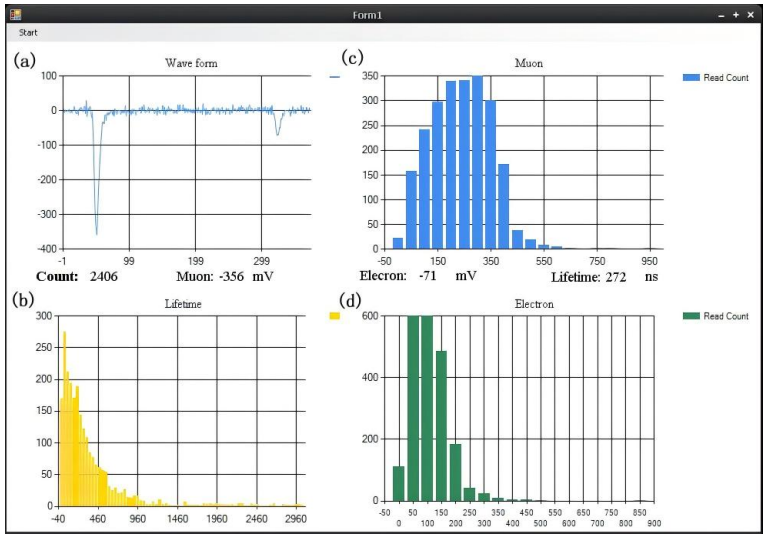
1. 团队信息
2. 选题的意义和创新性
3. 研究目标和研究方案
4. 进度安排
5. 研究基础
6. 需要的支持资源

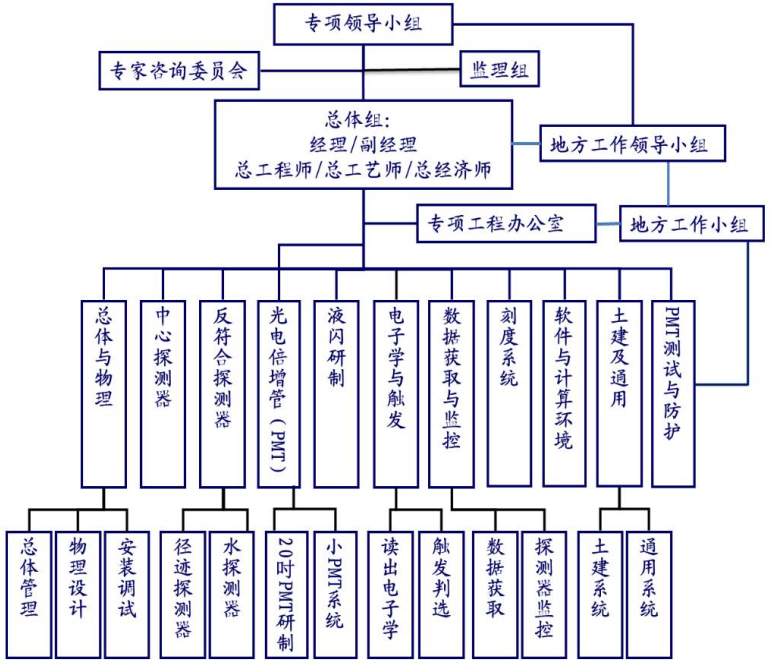
兴趣实验

缪子寿命和衰变能谱的测量

- 了解物质的微观结构及其实验研究方法；
- 测量缪子寿命以及其衰变产生电子的能谱；
- 了解大科学装置的基本构成，学习涉大规模数据样本物理实验的数据处理方法。







课程要求

✓ 预习

实验前掌握与本次实验相关的物理基础知识

了解实验原理和实验方法

检查方式：上课随机找同学提问，检查预习情况

✓ 上课

- 不得无故缺席。无故缺席者本次实验按零分记。
- 不得用铅笔记录数据，原始数据要整洁，尽量不涂改。实验做完后，原始数据记录须由教师签字。
- 严禁抄袭，课上严禁携带、参考他人的报告或数据。
- 离开实验室前必须整理还原仪器。

✓实验报告

1. **实验名称：**包括实验者信息。
2. **摘要**：可采用“目的-方法-结果-结论”的撰写结构，可列出关键词。
3. **实验原理**：结合必要的示意图、公式等进行描述。
4. **实验装置和实验方法**
   注意：**“1-4”部分长度限制在1000字以内。**
5. **数据处理**：包括实验数据整理、数据处理过程、分析实验结果、得出结论等。计算要有过程：物理量=数据代入式=结果（单位）。有画图或做表格要求的，须递交**规范清楚的图表。**
6. **总结**：据实分析，不写虚。如对实验中发现问题的探讨、对实验课程的建议等。
7. **参考文献**
8. **带有教师签字的原始数据**

提交一个PDF文件

简要报告含1、5、6、8项内容

成绩评定

主题实验

- 各次实验成绩取平均
- 单次成绩满分10分，其中预习、操作、报告大概比例为1:5:4/1:6:3
- 抄袭、伪造、随意修改原始数据，本次实验成绩0分
- 报告雷同，本次实验成绩0分
- 不交报告者，本次实验最高5分
- 课后四周内每无故迟交一周，报告满分减1分

延伸探究实验

- 入选延伸探究实验的同学需要完成5个主题实验；
- 延伸探究实验以2个主题实验成绩的权重计入期末总评成绩；
- 采取过程性评价和成果性评价相结合的方式；
- 实施过程、实验报告、结题汇报，权重比例大致为4：4：2。

兴趣实验

该类实验为选做，不计入总评成绩。

上课时间计划为第5-16周，每周一个下午，具体周几会在学期初发问卷后确定，可在每周当天下午的14：00-17：30的任意时间段到实验室进行实验。

可根据自身兴趣、时间安排等情况选上该实验。

实验室安全

- **第一注意人身安全**

尤其注意防触电、防激光烧伤眼睛、防低温灼伤、防锐利物划伤…

遇紧急情况听从指挥，有序从紧急疏散通道撤离。

- **第二注意仪器安全**

通过阅读讲义、上课听讲，了解各实验的注意事项，爱护仪器设备，严格按照规程操作仪器，特别是精密仪器、部件。

测量及数据处理基础知识

1 测量误差及不确定度估算的基础知识

2 实验数据有效位数的确定

3 作图法处理实验数据

4 最小二乘法处理实验数据

1 测量误差及不确定度估算的基础知识

测量

- 物理实验以测量为基础

- 测量分为直接测量和间接测量

如：电阻的测量（万用表，伏安法）

温度的测量（温度计，传感器）

测量误差的定义和分类

任何测量仪器、测量方法、测量环境、测量者的观察力等都不能做到绝对严密。

- 定义：误差dy = 测量结果y − 真值 Y_t
- 特性：普遍性、误差是小量
- 表示方法：绝对误差 dy or 相对误差dy /Y_t
- 分类：系统误差　随机误差

被测量的真值是一理想概念，一般说来实验者对真值是不知道的。在实际测量中常用被测量的理论值、公认值或已修正过的算术平均值来代替真值，称为约定真值。

系统误差

定义： 在对同一被测量的多次测量过程中，绝对值和符号保持恒定或以可预知的方式变化的测量误差分量。

产生原因： 由测量仪器、方法、环境、人员等带入。

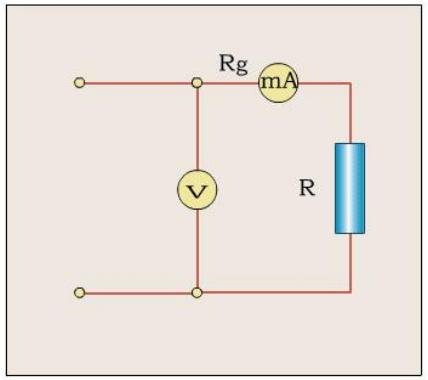
如：等臂天平的两臂实际不等，伏安法测电阻时电表内阻引起的测量误差等。

✓未定系统误差：要估计出分布范围

如: 螺旋测微计制造时的螺纹公差等

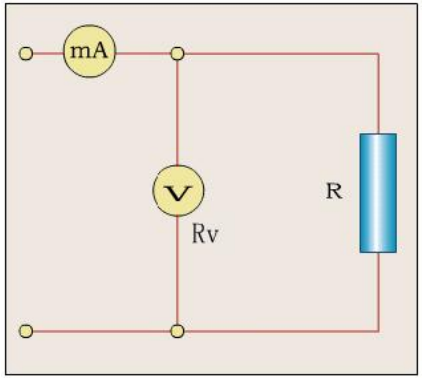
✓已定系统误差：必须修正

修正公式：测量结果－已定系统误差



内接法

$$R = \frac{U}{I} - R_g$$



外接法

$$R = \frac{U}{I - U/R_V}$$

随机误差

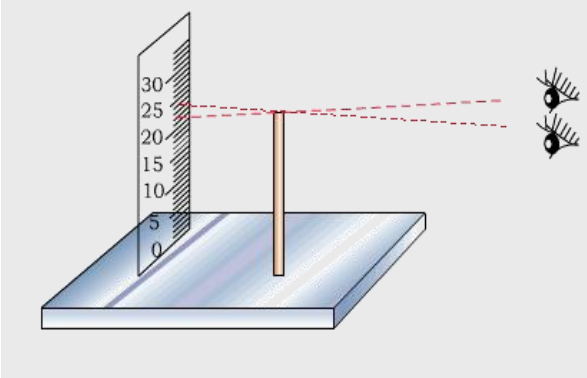
定义： 在对同一量的多次重复测量中绝对值和符号以不可预知方式变化的测量误差分量。

产生原因： 实验条件和环境因素无规则的起伏变化，引起测量值围绕真值发生涨落的变化。

如：螺旋测微计测距在一定范围内随机变化；

估读不准；

操作读数时的视差影响；

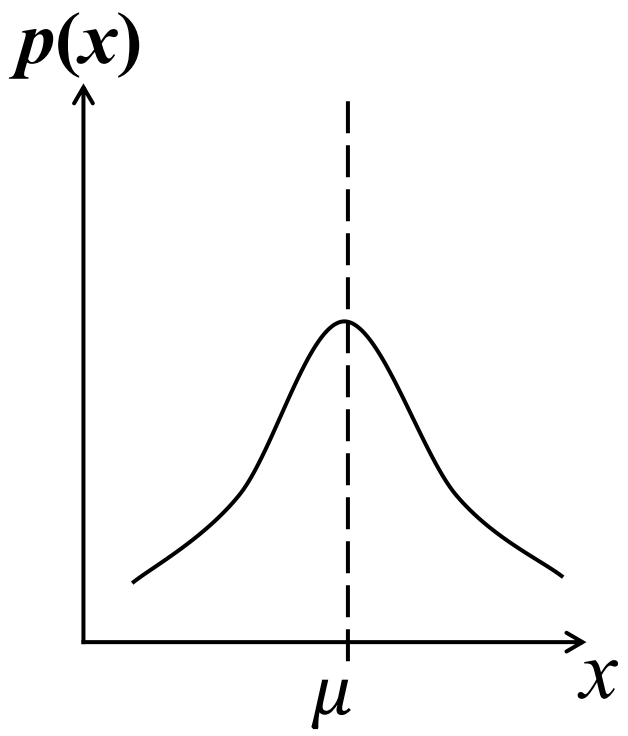


✓一般小误差出现的概率比大误差出现的概率大；

✓多次测量时分布对称，具有抵偿性。

正态分布

大量相对独立微小因素共同作用下得到的随机变量服从正态分布。



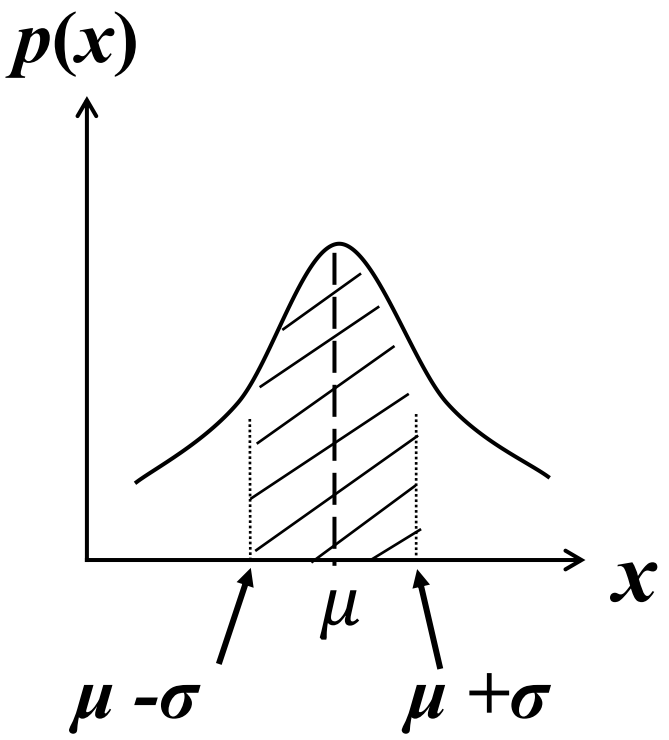
$$p(x,\mu,\sigma^2)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

$$\mu=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum x}{n}$$

$$\sigma=\lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{\sum(x-\mu)^2}{n}}$$

$$\int_0^\infty p(x)\,\mathrm{d}x=1$$

$$\xi=\int_{x_1}^{x_2}p(x)\,\mathrm{d}x$$



✓ 真值落在(x-σ, x+σ)区间的概率为0.683

即：

$$\xi = \int_{\mu-\sigma}^{\mu+\sigma} p(x)\,\mathrm{d}x = 0.683$$

✓ 简写为：

$$\mu = x \pm \sigma \quad \xi = 0.683$$

✓ 其它区间的概率为：

$$\mu = x \pm 2\sigma \quad \xi = 0.954$$
$$\mu = x \pm 3\sigma \quad \xi = 0.997$$

实验的任务是通过实际测量数据求μ、σ。

可用 n 次测量值的 $\bar{x}$、s_x 来估算μ、σ:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

算数平均值

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum (\underline{x_i - \bar{x}})^2}{n-1}}$$

残差

测量列的标准偏差(贝塞尔公式)

$$s_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

平均值的标准偏差

t（student）分布

实际上$\frac{\bar{x}-\mu}{S_{\bar{x}}}$不符合标准正态分布，而符合$t$分布

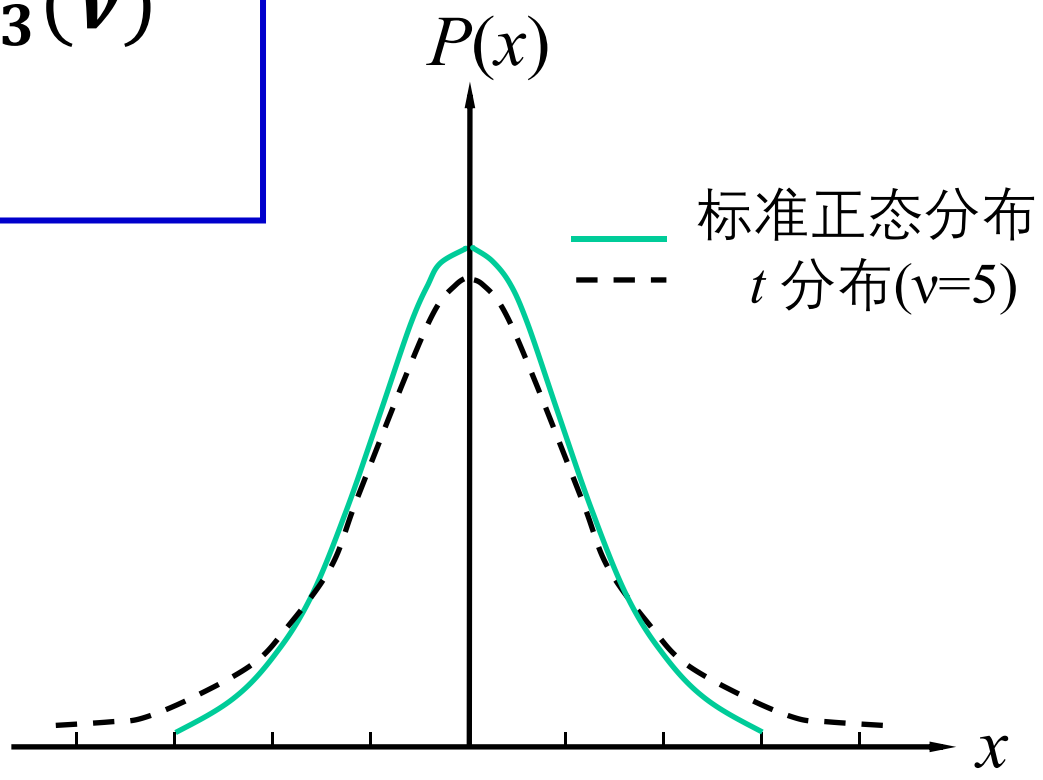
$\mu=\bar{x}\pm S_{\bar{x}}$概率小于0.683

为达到相同置信概率应乘以系数$t_{0.683}(\nu)$

$t_P(\nu)$ 可查表，自由度$\nu=n-1$。

结果表示为：

$$\mu=\bar{x}\pm\frac{t_P(\nu)}{\sqrt{n}}S_x$$



精密度	×	√	×	√
准确度	×	×	√	√

- ✓ 测量的**精密度**反映**随机误差**大小的程度，即反映测量值**重复性**的好坏。
- ✓ 测量的**准确度**反映**系统误差**大小的程度，即指**测量值与真值的符合程度**。
- ✓ 测量结果的**精确度**反映系统误差和随机误差合成大小的程度。

A result is said to be accurate if it is relatively free from systematic error.
A result is said to be precise if the random error is small.

系统误差 → 准确度 → 精确度 ← 精密度 ← 随机误差

测量误差与不确定度

- 由于真值的不可知，误差一般是不能计算的；而不确定度总是不为零的正值，是可以具体评定的。

- 不确定度表示由于测量误差存在而对被测量值不能确定的程度。

- 不确定度反映了可能存在的误差分布范围，即随机误差分量和未定系统误差的联合分布范围。

A类不确定度

n次测量$\{x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_{n-1}, x_n\}$

✓ 测量列算术平均: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ ——被测量的最佳估计值

✓ 测量列标准偏差：（贝塞尔公式） $s_x = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$

✓ 平均值标准偏差： $s_{\bar{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{n}}$

✓ $t_p(\nu)$ 分布因子修正： $\Delta_A = t_p(\nu) \cdot s_{\bar{x}} = t_p(n-1) \cdot \frac{s_x}{\sqrt{n}}$

置信概率为0.95的t因子可在讲义第9页表1查询。

B类不确定度

用其它非统计学方法估算或约定而得到。

仪器误差：参照国家标准规定的计量仪表、器具的准确度等级或允许误差范围，是由生产厂家给出或由实验室结合具体测量方法和条件而简化约定。

简化处理：B 类分量$\Delta_B = \Delta_{仪}$，取仪表、器具的示值误差限或基本误差限。

认为 Δ_B 主要由仪器误差来决定。

总不确定度

两类分量在相同置信概率下用方和根方法合成总不确定度：

$$\Delta = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}$$

（我校物理实验教学中一般用总不确定度，置信概率取为95%）

测量列 y 的平均值再修正掉已定系统误差项 y_0 得到被测对象的量值：

$$\boldsymbol{Y = (\bar{y} - y_0) \pm \sqrt{\left(\frac{t}{\sqrt{n}} S_y\right)^2 + \Delta_{仪}^2}}$$

完整的测量结果应表示为： $Y = y \pm \Delta$

以电阻测量为例 $R = (913.0 \pm 1.4)\Omega$

测量对象 测量对象的量值 测量的不确定度 测量值的单位

$Y = y \pm \Delta$ 表示被测对象的真值落在（$y - \Delta$，$y + \Delta$）范围内的概率很大，Δ的取值与一定的概率相联系。

不确定度估算练习

用螺旋测微计测量钢丝直径实验数据表

仪器零位y_0=0.006 mm, 仪器误差为$\Delta_{仪}$=0.004 mm

序号	1	2	3	4	5	6
y_i/mm	0.245	0.251	0.247	0.252	0.254	0.251

测得数据的平均值为 $\bar{y}$=0.2502 mm

测得值的最佳估计值为 $y = \bar{y} - y_0 = 0.2502 - 0.006 = 0.2442\text{mm}$

测量列的标准偏差 $S_y = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-1}} = 0.0031\text{mm}$

测量次数n=6，v=n-1=5，查表有t=2.57

$$\Delta = \sqrt{\Delta_A{}^2 + \Delta_B{}^2} = \sqrt{(\frac{t}{\sqrt{n}} S_y)^2 + \Delta_{仪}^2} = \sqrt{(\frac{2.57}{\sqrt{6}} \times 0.0031)^2 + 0.004^2} = 0.005\text{mm}$$

则：测量结果为 Y=(0.244±0.005) mm

间接测量量的不确定度

$$Y = f(x_1, x_2, x_3, \ldots)$$

和差形式

$$\Delta_Y = \sqrt{\sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\Delta_{x_i}\right)^2}$$

乘、除、指数形式

$$\frac{\Delta_Y}{Y} = \sqrt{\sum \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_i}\Delta_{x_i}\right)^2}$$

例如： $\varphi = x \pm y$ $\varphi = x \cdot y$或x/y $\varphi = x^k y^m$

$$\Delta_\varphi = \sqrt{\Delta_x^2 + \Delta_y^2}$$

$$\frac{\Delta_\varphi}{\varphi} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_y}{y}\right)^2}$$

$$\frac{\Delta_\varphi}{\varphi} = \sqrt{\left(k\frac{\Delta_x}{x}\right)^2 + \left(m\frac{\Delta_y}{y}\right)^2}$$

例：已测得金属环的外径：$D_2 = 3.600 \pm 0.004\ cm$

内径：$D_1 = 2.880 \pm 0.004\ cm$

高度：$h = 2.575 \pm 0.004\ cm$

求环体积？

环体积 $$V = \frac{\pi}{4}(D_2^2 - D_1^2)h = \frac{\pi}{4} \times (3.600^2 - 2.880^2) \times 2.575 = 9.436\ cm^3$$

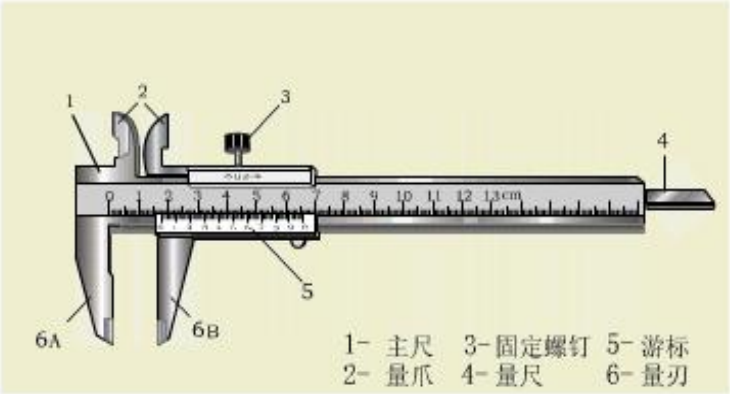
偏导数 $$\frac{\partial \ln V}{\partial D_2} = \frac{2D_2}{D_2^2 - D_1^2}, \quad \frac{\partial \ln V}{\partial D_1} = \frac{-2D_1}{D_2^2 - D_1^2}, \quad \frac{\partial \ln V}{\partial h} = \frac{1}{h}$$

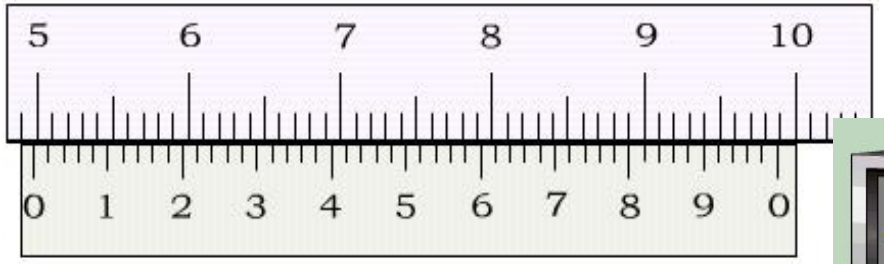
相对不确定度 $$\frac{\Delta_V}{V} = \sqrt{\left(\frac{2D_2\Delta_{D_2}}{D_2^2 - D_1^2}\right)^2 + \left(\frac{-2D_1\Delta_{D_1}}{D_2^2 - D_1^2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_h}{h}\right)^2} = 0.0081$$

不确定度 $$\Delta_V = V \cdot \frac{\Delta_V}{V} = 9.436 \times 0.0081 = 0.076\ cm^3$$

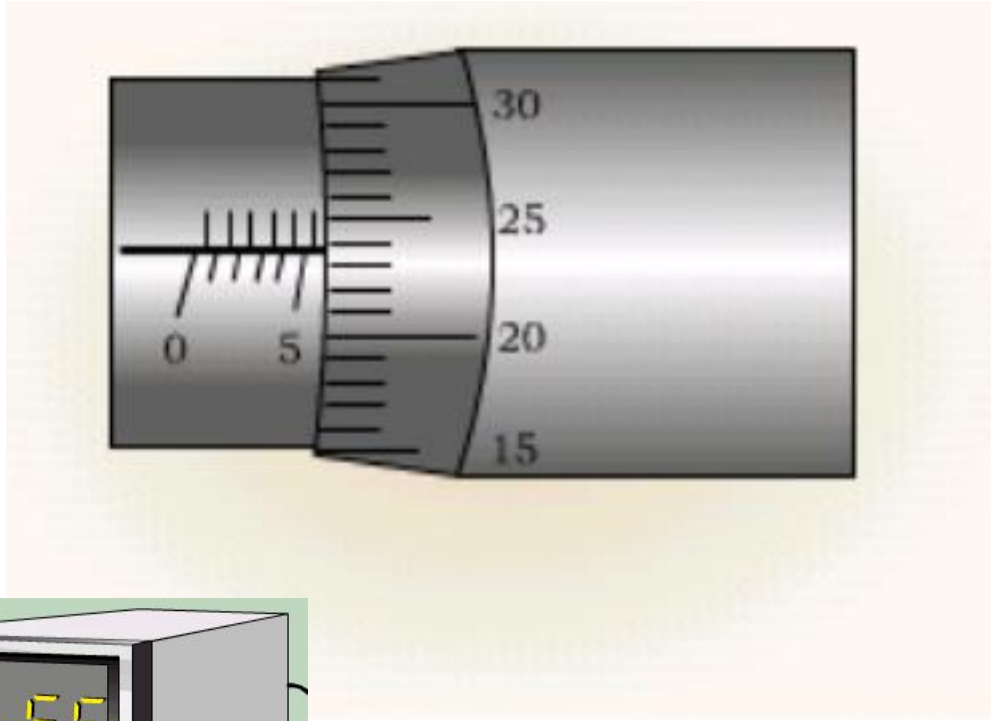
测量结果 $$V = 9.44 \pm 0.08\ cm^3$$

直接测量量的读数应反映仪器的准确度





49.86mm



5.737mm

2 实验数据有效位数的确定

- 数字的有效位数：从左边第一个不为“0”的数字起的所有数字的位数，与小数点位置无关。

  如： 0.030 m， 980 cm/s^2 和9.80 m/s^2

- 科学计数法的有效位数不计10的n次方部分。

  如：6.371×10^6 m（四位有效数字）

- 用计算器进行计算时中间结果可不作修约或适当多取几位（不能任意减少）。

- 加减运算：结果的有效位数与参与运算的各数中小数点后位数最少者相同。

  如： 11.4+2.56=14.0　　75-10.356=65

- 乘除运算：结果的有效位数可比参与运算的有效位数最少的数多取一位。

  如： $4000\times9=3.6\times10^4$　　$2.000\div0.99=2.00$

- 函数运算可以人为使自变量末位改变小量，看因变量的变化位，以此来定取到哪位。

➢总不确定度Δ的有效位数取2位（首位3以上可取1位）

例：估算结果 Δ=0.548mm时，Δ=0.55mm或Δ=0.5mm

Δ=1.37 Ω时， 取为Δ=1.4Ω

➢$Y=y\pm\Delta$中,被测量值 y 的末位要与不确定度Δ的末位对齐

例： $V=9.436\ \mathrm{cm}^3$ $\Delta_V=0.08\ \mathrm{cm}^3$

最终结果为：V=(9.44±0.08)cm³

Citation: S. Navas *et al.* (Particle Data Group), Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024) and 2025 update

LEPTONS

e $J=\frac{1}{2}$

Mass $m=(548.579909065\pm0.000000016)\times10^{-6}$ u

Mass $m=0.51099895000\pm0.00000000015$ MeV

$|m_{e^+}-m_{e^-}|/m<8\times10^{-9}$, CL = 90%

$|q_{e^+}+q_{e^-}|/e<4\times10^{-8}$

Magnetic moment anomaly

$(g-2)/2=(1159.65218062\pm0.00000012)\times10^{-6}$

3 作图法处理实验数据

作图软件： Excel、 Origin

<u>图名、轴、点、线</u>（光滑连线，极特殊时才能连折线）、线上特征点标注与参数计算。

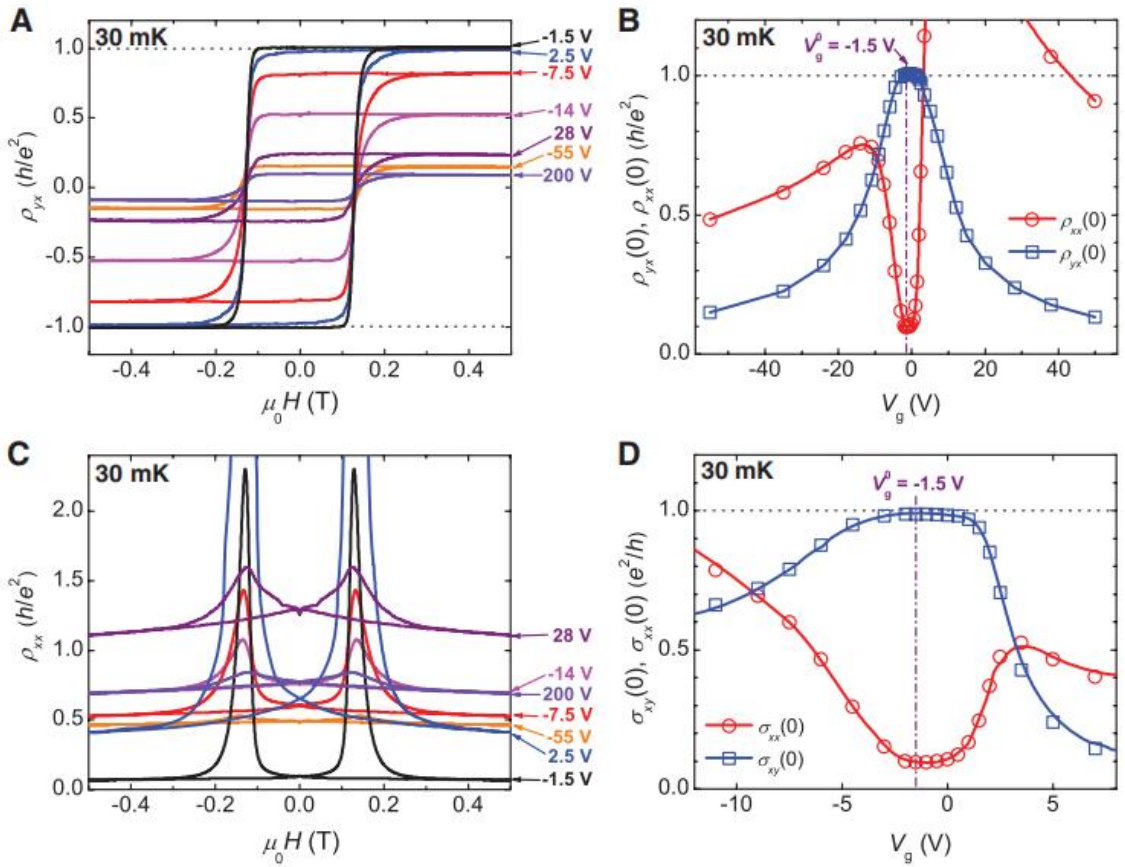
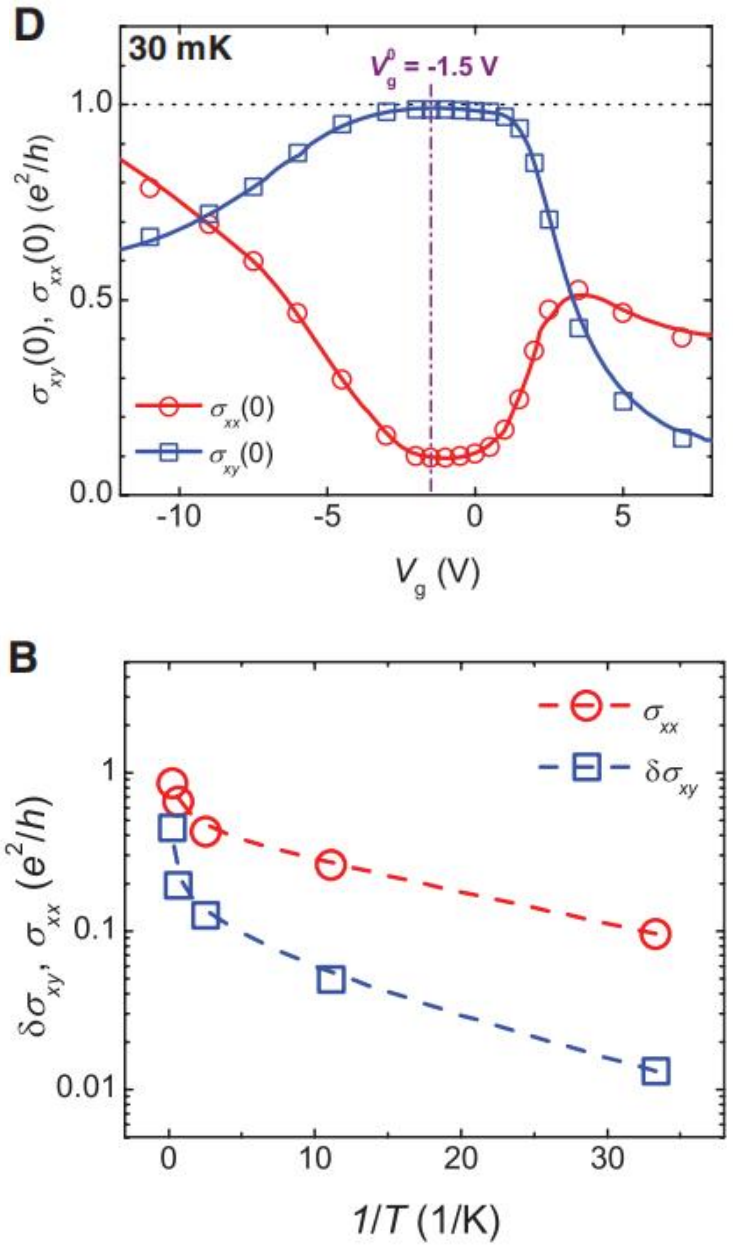


Fig. 2. The QAH effect measured at 30 mK. (**A**) Magnetic field dependence of ρ_{yx} at different V_gs. (**B**) Dependence of $\rho_{yx}(0)$ (empty blue squares) and $\rho_{xx}(0)$ (empty red circles) on V_g. (**C**) Magnetic field dependence of ρ_{xx} at different V_gs. (**D**) Dependence of $\sigma_{xy}(0)$ (empty blue squares) and $\sigma_{xx}(0)$ (empty red circles) on V_g. The vertical purple dashed-dotted lines in (B) and (D) indicate the V_g for V_g^0. A complete set of the data is shown in fig. S3.

作图时要检查：有全部要素，布局合理、美观



1.多个图线在一个坐标系下时，实验点符、线型要有区别以示区分，要有图例。

2.自变量相同但因变量不同的图线需要画在一张图上时可以左右各有一个纵轴。

3.特殊情况下坐标轴可以取对数。

Chang CZ, et al. Experimental observation of the quantum anomalous Hall effect in a magnetic topological insulator. Science. 2013 Apr 12;340(6129):167-70.

4 最小二乘法处理实验数据

实验数据: (x_i，y_i，i =1，2…n)，设x、y 满足直线关系式： y =f(x)=a+bx

最小二乘法最佳经验公式y = a+bx 中a、b的求解：

当所测各y_i值与拟合直线上各估计值f (x_i)= a+bx_i之间偏差的平方和最小

$$S = \sum [y_i - f(x_i)]^2 = \sum [y_i - (a + bx_i)]^2 \longrightarrow \min$$

即可得最佳拟合参数:

$$a = \frac{\sum x_i y_i \sum x_i - \sum y_i \sum x_i^2}{(\sum x_i)^2 - n\sum x_i^2} \qquad b = \frac{\sum x_i \sum y_i - n\sum x_i y_i}{(\sum x_i)^2 - n\sum x_i^2}$$

相关系数r：表示两变量之间的函数关系与线性的符合程度

$$r=\frac{\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum(y_i-\bar{y})^2}}$$

$$\bar{x}=\frac{\sum x_i}{n}\quad \bar{y}=\frac{\sum y_i}{n}$$

$r\in[-1,\ 1]$

$|r|\to 1$，x、y 间线性关系好

$|r|\to 0$，x、y 间无线性关系，拟合无意义。

正相关系数表示y随x的增加而增加

负相关系数表示y随x的增加而减小

普通物理实验中一般要求 r 绝对值达到0.999以上。

截距*a*、斜率*b*的不确定度计算:

与很多因素有关，如实验数据的多少、实验数据之间的关系与直线关系的符合程度（即相关系数）等

标准差 $$\frac{s_b}{b} = \sqrt{\frac{r^{-2} - 1}{n - 2}} \qquad s_a = s_b\sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n}}$$

不确定度 $$\Delta_a = t(n-2)\cdot s_a \qquad \Delta_b = t(n-2)\cdot s_b$$

其中*t*因子自由度为*n*-2

1. 未估计不确定度时，a、b、r有效位数简化按以下规则处理:

截距 a 末位至少与因变量 y_i 末位取齐

斜率 b 有效位数至少与自变量 x_i 的有效位数一致

相关系数 r 至少保留一个非9的数字

2. 其它:

许多非直线函数的拟合可以转化为直线做最小二乘法求解。

常见的可转化为线性回归的非线性关系:

$y = c_1 e^{c_2 x}$ —— 两边取对数 —— $\ln y = \ln c_1 + c_2 x$

$y = a + bx^n$ —— 令$z = x^n$ ——— $y = a + bz$

a、*b*、*r* 的具体求解方法：

1. 用有二维统计功能的计算器可直接求得 *a*、*b*、*r*；
2. 用计算机 Excel 程序中的 intercept、slope、correl 函数也可直接求得 *a*、*b*、*r*；
3. 用Excel、Origin、Matlab等画图拟合趋势线，可直接得到 *a*、*b*、*r*；
4. 可以根据实际情况自己编程求 *a*、*b*、*r*。

祝同学们学业顺利！

Have FUN！